

אלגוריתמים כלכליים – מטלה 6

ידידיה אבן-חן

שאלה 5 – שיטת החלקים השווים – תכנות

סעיף א:

פרויקט	מחיר	תומכים
A	6	א
B	35	א, ב, ג, ד, ה
C	20	א, ב

עבור $k = 2$, עם תקציב התחלתי של 10. פרויקט A עולה 6 לכל תומך, פרויקט B עולה 7 לכל תומך, פרויקט C עולה 10 לכל תומך. אז נבחר בפרויקט A . עכשיו לאזרח א נשאר רק 4.

בשלב הבא, פרויקט B עולה 7 לכל תומך, ופרויקט C עולה 10 לכל תומך, אז נבחר את B . אבל לאזרח א אין 7 לתת – יש לו רק 4. אז ניקח ממנו 4, ונשאר 31 לחלק בין שאר התומכים של B . לכל אחד ניקח $7.75 = \frac{31}{4}$.

באופן כללי:

נסמן c את מחיר הפרויקט, m את מספר התומכים.

נסדר את התומכים לפי תקציב שנשאר להם, מהקטן לגדול. נסמן $b(i)$ את התקציב של תומך i .

נעבור על התומכים לפי הסדר. עבור $j = 1$ עד m , נסמן $c(j)$ את המחיר שנשאר לשלם על הפרויקט בתחילת האיטרציה ה- j . נבצע:

1. לכל $j = 1$ עד m :

a. אם $b(j) \leq c(j)$, אז:

i. ניקח לתומך j כמה שהוא יכול לתת: $b(j) \leftarrow 0$.

ii. נוריד את כמה שלקחנו מהסכום שנותר לשלם: $c(j+1) \leftarrow c(j) - b(j)$.

b. אחרת (כלומר $b(j) > c(j)$):

i. ניקח לתומך j בדיוק $\frac{c(j)}{m-j}$. זה הסכום שנותר לשלם, חלקי מספר האנשים שעוד לא שילמו: $b(j) \leftarrow b(j) - \frac{c(j)}{m-j}$.

ii. נוריד את כמה שלקחנו מהסכום שנותר לשלם: $c(j+1) \leftarrow c(j) - \frac{c(j)}{m-j}$.

סעיף ב:

https://github.com/yed1dya/economic_algorithms/blob/be9c8bd6f170c49784192ce09fc5d6f0b300fc02/hw7_q5.py